

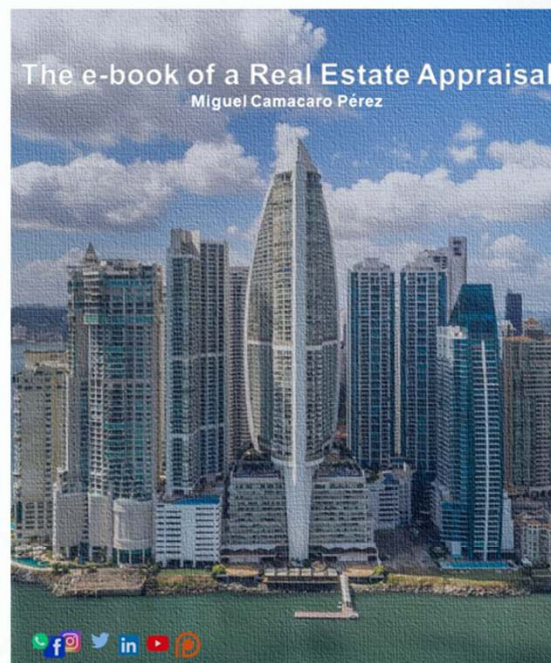
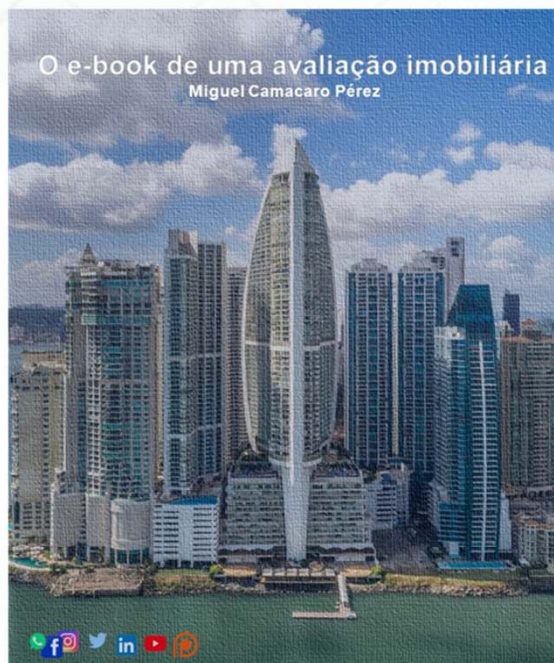


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 4



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



Coeficiente de
correlación lineal
de Pearson

r

vs

Coeficiente de
determinación

R^2



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 4



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
16	4	Puntos F.8.7 y F.8.8. Estimadores poblacionales, coeficiente de determinación y regresión del modelo (El ebook de un avalúo inmobiliario)	No aplica	No aplica	Evaluación 4	Ejercicio N° 1 - Sin transformaciones
17		NIV103 Informes de valuación	https://youtu.be/oolt7uNbBwg	0:04:08		Ejercicio N° 2 - Con transformaciones
18		ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Metodología, especificaciones y procedimientos	https://youtu.be/KcVcGi-wPUM	0:05:09		
19		De la linealidad en los modelos de regresión	https://youtu.be/5Q-uH5So8Xw	0:16:51		
20		De los números reales, la perturbación aleatoria y la variabilidad de las variables	https://youtu.be/GDRpSOJsRYQ	0:16:17		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la NIV 103 Informes de valuación



NIV 103 – Informes de valuación

En su introducción esta norma señala que es esencial que el informe de valuación comunique la información necesaria para el adecuado entendimiento de la valuación o revisión de una valuación.

Un informe debe proveer a los usuarios estipulados una clara explicación de la valuación que permita su comprensión y entendimiento. El informe debe exponer una descripción clara y precisa del alcance de la encomienda, su propósito y uso que se pretende (incluyendo cualesquiera limitaciones sobre ese uso) y revelación de cualesquiera suposiciones.

Requisitos generales

20.1 El propósito de la valuación, la complejidad del activo que se valúa y los requisitos del usuario determinarán el nivel de detalle adecuado para el informe de valuación.

20.2 El cumplimiento con esta norma no requiere una forma o formato particular, el informe debe ser suficiente para comunicar a los usuarios previstos el alcance del encargo de valuación, el trabajo desarrollado y las conclusiones a que se ha llegado.



NIV 103 – Informes de valuación

20.3 El informe también debe ser suficiente para que un valuator profesional experimentado sin involucramiento en la encomienda de valuación revise el informe, entienda los conceptos y como fueron aplicados.

En el punto referido a los Informes de Valuación, se expone que el informe es el resultado de un encargo que involucra la valuación de un activo o activos, por tanto, el informe debe contener, como mínimo, lo siguiente:

- (a) El alcance de trabajo realizado;**
- (b) El uso previsto;**
- (c) El enfoque o enfoques adoptados;**
- (d) El método o métodos aplicados;**
- (e) Los insumos clave utilizados;**
- (f) Las suposiciones que se hayan hecho;**
- (g) La(s) conclusión(es) de valor y las principales razones para cualesquiera conclusiones a las que se haya llegado, y**
- (h) La fecha del informe (que puede diferir de la fecha de valuación).**



NIV 103 – Informes de valuación

El punto que corresponde a los informes de revisión de valuación, señala que este debe contener, como mínimo, lo siguiente:

- a) El alcance de la revisión llevada a cabo;
- b) El informe de valuación que esté siendo revisado y los insumos. Suposiciones en los que se basó ese informe.
- c) Las conclusiones del revisor sobre el trabajo bajo revisión, incluyendo las razones que las soportan, y
- d) La fecha del informe (que puede diferir de la fecha de valuación).



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2

Metodología, especificaciones y procedimientos



ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales

Desempeña el papel de guía para la consolidación de los conceptos, métodos y procedimientos generales para los servicios técnicos de tasación de bienes.

Aspecto generales

En cuanto al alcance de la norma se presentan las directrices para los avalúos de bienes:

- a) Clasificación de su naturaleza;
- b) Establecimiento de terminología, definiciones, símbolos y abreviaturas;
- c) Descripción de las actividades básicas;
- d) Definición de la metodología básica;
- e) Especificaciones de los avalúos;
- f) Requisitos básicos de los informes de avalúos.



ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales

Con relación al punto c) sobre la descripción de las actividades básicas, se señalan los aspectos esenciales que debe ser acordados antes del desarrollo del avalúo, entre otros, se destacan:

- a) Finalidad: alquiler, arrendamiento, comodato, adquisición, donación, alienación, dación en pago, permuta, garantía, fines contables, seguro, remate, adjudicación, indemnización, tributos y otros;
- b) Objetivo: valor de mercado de compra y venta o alquiler, otros valores como valor de riesgo, valor patrimonial, valor económico, costo de reproducción depreciado, valor de liquidación forzada, valor de desmontaje, indicadores de viabilidad y otros;
- c) Plazo límite para presentar el informe;
- d) Expectativa con relación al grado de fundamentación;
- e) Forma de presentación;
- f) Condiciones a observar, en el caso de informes especiales.



ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales

Una vez aclarado los aspectos esenciales se deben cumplir las actividades básicas, como:

- 6.1 Solicitud de la documentación;
- 6.2. Revisión de la documentación;
- 6.3 Inspección del bien tasable;
- 6.4. Recopilación de datos de mercado;
- 6.5 Diagnóstico del mercado;
- 6.6 Selección de la metodología;
- 6.7 Tratamiento de los datos;
- 6.8 Resultados del avalúo;
- 6.9 Supuestos, reservas y limitaciones.



ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales

Con relación al punto f) de las directrices, la norma señala los requisitos mínimos para la presentación del informe de avalúo, que se presentan a continuación:

- a) Identificación del solicitante del trabajo;
- b) Objetivo del avalúo;
- c) Finalidad del avalúo;
- d) Identificación y caracterización del bien tasable;
- e) Documentación utilizada para el avalúo;
- f) Supuestos y limitaciones del avalúo;
- g) Datos e informaciones efectivamente utilizados;

- h) Memoria de cálculos;
- i) Indicación del (os) método(s) utilizado(s) justificando su selección;
- j) Especificación del avalúo;
- k) Resultado del avalúo y su fecha de referencia;
- l) Calificación legal completa y firma de los responsables técnicos del avalúo;
- m) Lugar y fecha de elaboración del informe;
- n) Otros requisitos previstos en las demás partes de esta norma.



ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales

En el punto 7.2 se exponen los métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos, señalando los siguientes:

- 7.2.1 Método comparativo directo de datos de mercado;
- 7.2.2 Método involutivo;
- 7.2.3 Método evolutivo;
- 7.2.4 Método de capitalización de la renta.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

Esta parte es de uso obligatorio en cualquier manifestación escrita sobre avalúo de inmuebles urbanos y busca complementar los conceptos, métodos y procedimientos generales especificados en la ABNT NBR 14653-1 para los servicios técnicos de avalúos de inmuebles urbanos.

Grados de especificación de los avalúos

En el Sección 8 de esta norma, se hace referencia a los procedimientos metodológicos, donde se señala que para la aplicación de los métodos avaluatorios citados en la Sección 8 de la ABNT NBR 14653-1:2001(hoy 2019), se recomiendan los siguientes:

8.1 Procedimientos generales;

8.2. Métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos;

8.3 Métodos para identificar el costo de una propiedad.

- En el punto 8.1.1, para identificar el valor de mercado, siempre que sea posible, prefiera el método comparativo directo de datos de mercado, como se define en 8.2.1 de la ABNT NBR 14653-1: 2001 (hoy 2019).
- En el punto 8.2.1 se expone que este método identifica el valor de mercado del bien por medio del tratamiento técnico de los atributos de los elementos comparables que conforman la muestra.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

Para la aplicación del método comparativo de datos de mercado, la norma recomienda el cumplimiento de las siguientes etapas:

8.2.1.1 Planificación de la investigación

8.2.1.2 Identificación de las variables del modelo

8.2.1.2.1 Variable dependiente

8.2.1.2.2 Variables independientes

8.2.1.3 Levantamiento de datos de mercado

8.2.1.4 Tratamiento de datos

8.2.1.4.2 Tratamiento por factores

8.2.1.4.3 Tratamiento científico

8.2.1.5 Intervalo de decisión

Respecto al punto 8.2.1.4.3 para el tratamiento científico, cualesquiera que sean los modelos utilizados para inferir el comportamiento del mercado y la formación de valores, sus supuestos deben ser debidamente explicados y probados. Cuando sea necesario, deben ser intentadas medidas correctivas, con repercusión en la clasificación de los grados de fundamentación y precisión.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

En el punto 9 se refiere a las especificaciones de los avalúos, que ya se ha tratado anteriormente en la Parte 1 de la norma, que están relacionadas tanto con el compromiso del ingeniero de tasaciones, como con el mercado y con las informaciones que puede ser extraídas.

Establecer inicialmente el grado de fundamentación por parte del cliente contratante, es una forma de compromiso por el trabajo avaluatorio, pero no necesariamente representa una garantía para alcanzar grados altos de fundamentación.

Para el autor de este trabajo técnico, el grado de fundamentación es el nivel que puede alcanzar un informe de avalúo de bienes inmuebles urbanos fundamentado en el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las Tablas 1 y 2 del Punto 9.2 de la Norma, cuando se aplica el Método Comparativo de Datos de Mercado.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
1	Características del inmueble tasable.	Información completa sobre todas las variables analizadas.	Información completa de las variables utilizadas en el modelo.	Asumir características básicas del inmueble.
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	6 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	4 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	3 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.

ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
3	Identificación de los datos de mercado.	Presentación de las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo.	Presentación de las informaciones relativas a todos los datos y variables analizadas en el modelado.	Presentación de las informaciones a los datos y variables analizadas en el modelado.

ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
4	Extrapolación	No permitida	Es admitida solo para una variable siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 15% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, referida a la variable y en valor absoluto.	Es admitida siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 20% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, para dichas variables, per se y simultáneamente, en valor absoluto.
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedecor.	1%	2%	5%



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.

Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.

Descripción	Grado de precisión		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central	$\leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$



*esta***TIPS***ticos*

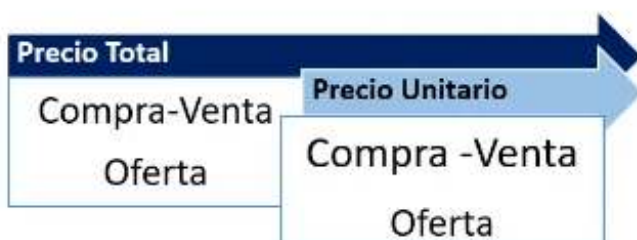
● IEAI Coordinador

De la linealidad en los modelos de regresión



Del Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM)

$$Y_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik} + e_i ; \text{ para } i=(1\dots n)$$



Corte Transversal

- Consiste en **recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo.**

Agrupamiento Temporal de datos

- **Combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (días, meses, trimestres o años).**



Del supuesto básico y del error de especificación (MRLM)

Supuesto básico:

Es una condición o hipótesis de prueba, matemática – estadística, que debe cumplir la ecuación del modelo de regresión lineal para su correcta especificación.

Error de especificación:

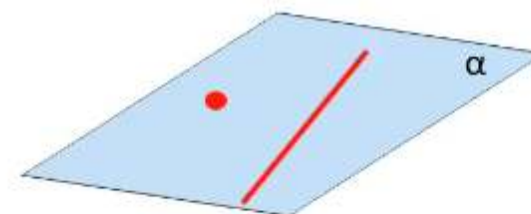
Se define como el incumplimiento de cualquiera de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal.



Del espacio geométrico-términos primitivos

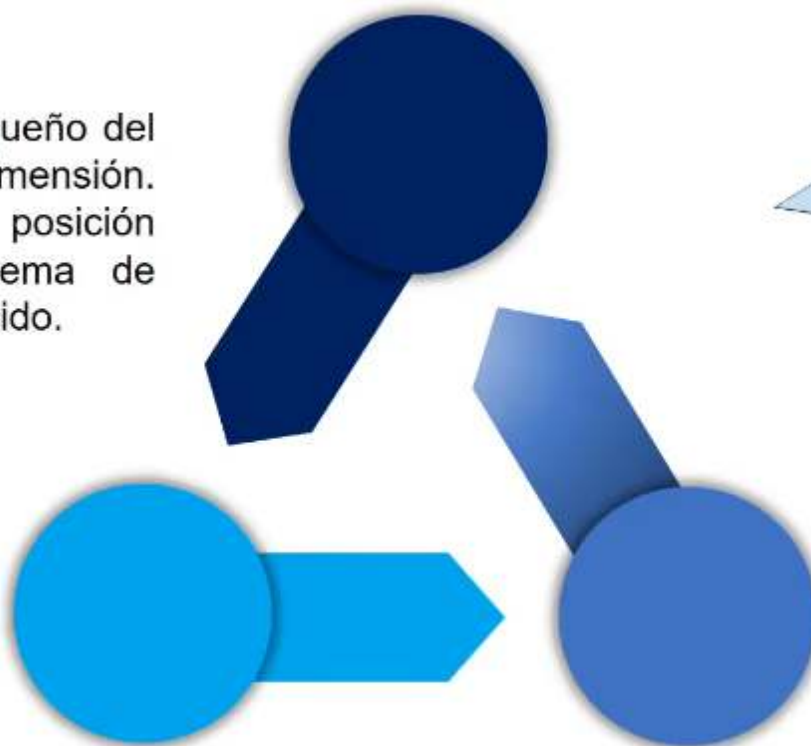
¿Qué es un punto?

Es el objeto más pequeño del espacio, no tiene dimensión. Describe una posición respecto a un sistema de coordenadas establecido.



¿Qué es una línea?

La línea es una serie infinita de puntos adimensionales, que se suceden de manera continua. Posee una sola dimensión, puede ser recta, o curva.

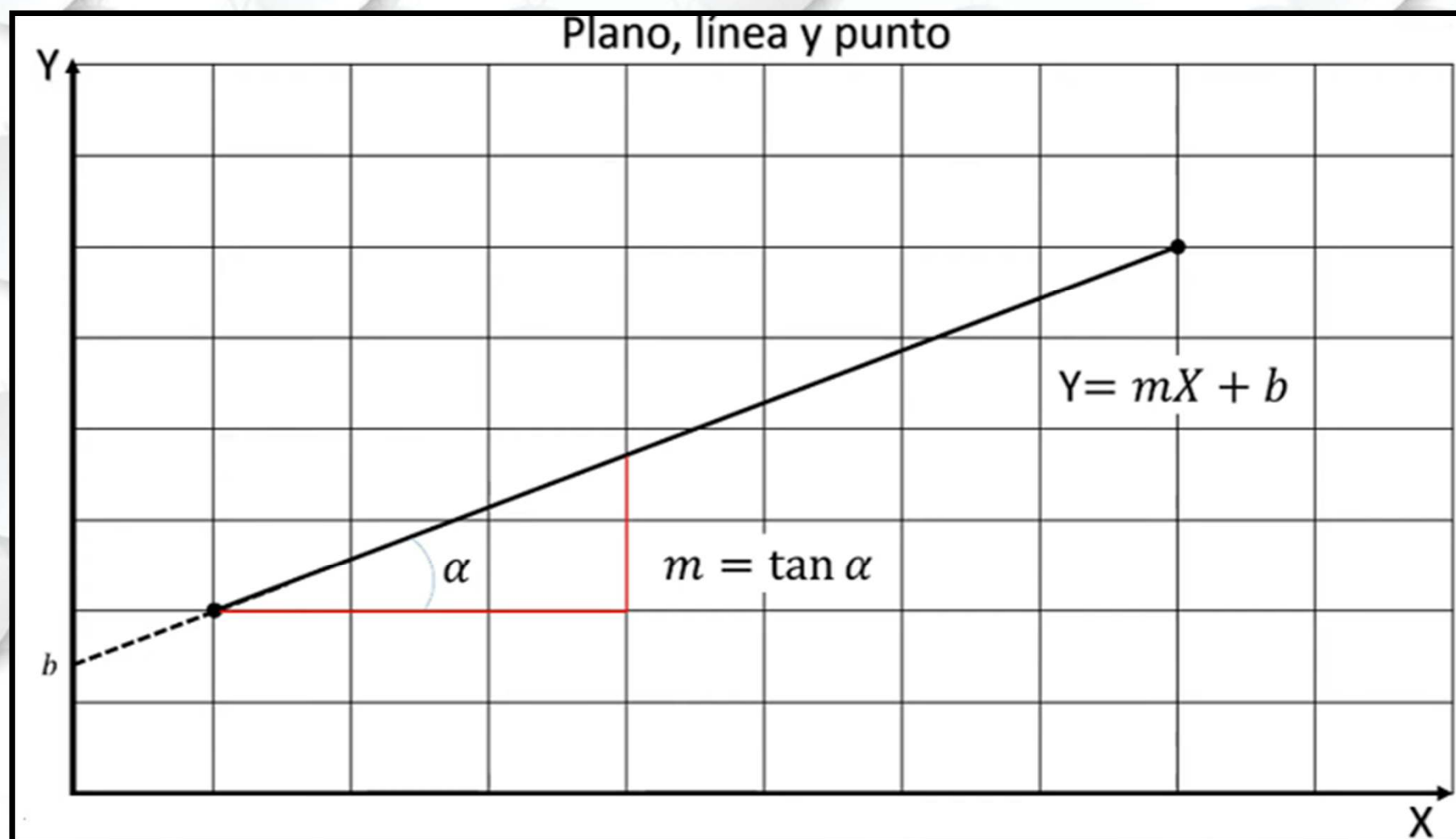


¿Qué es un plano?

Un **plano** es un objeto geométrico bidimensional, contiene infinitos puntos y líneas. Se identifica con letras griegas.

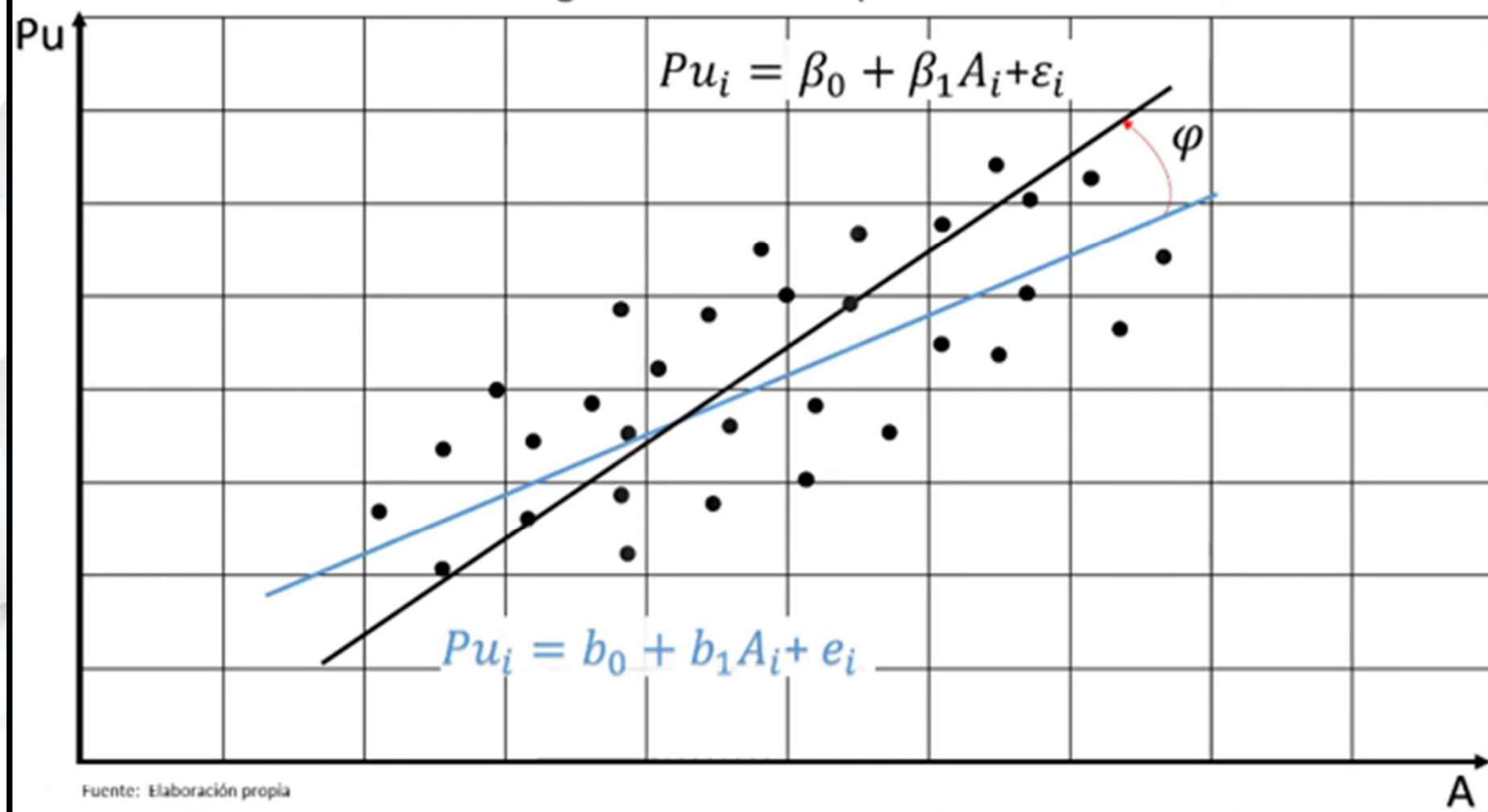


Plano, línea y punto



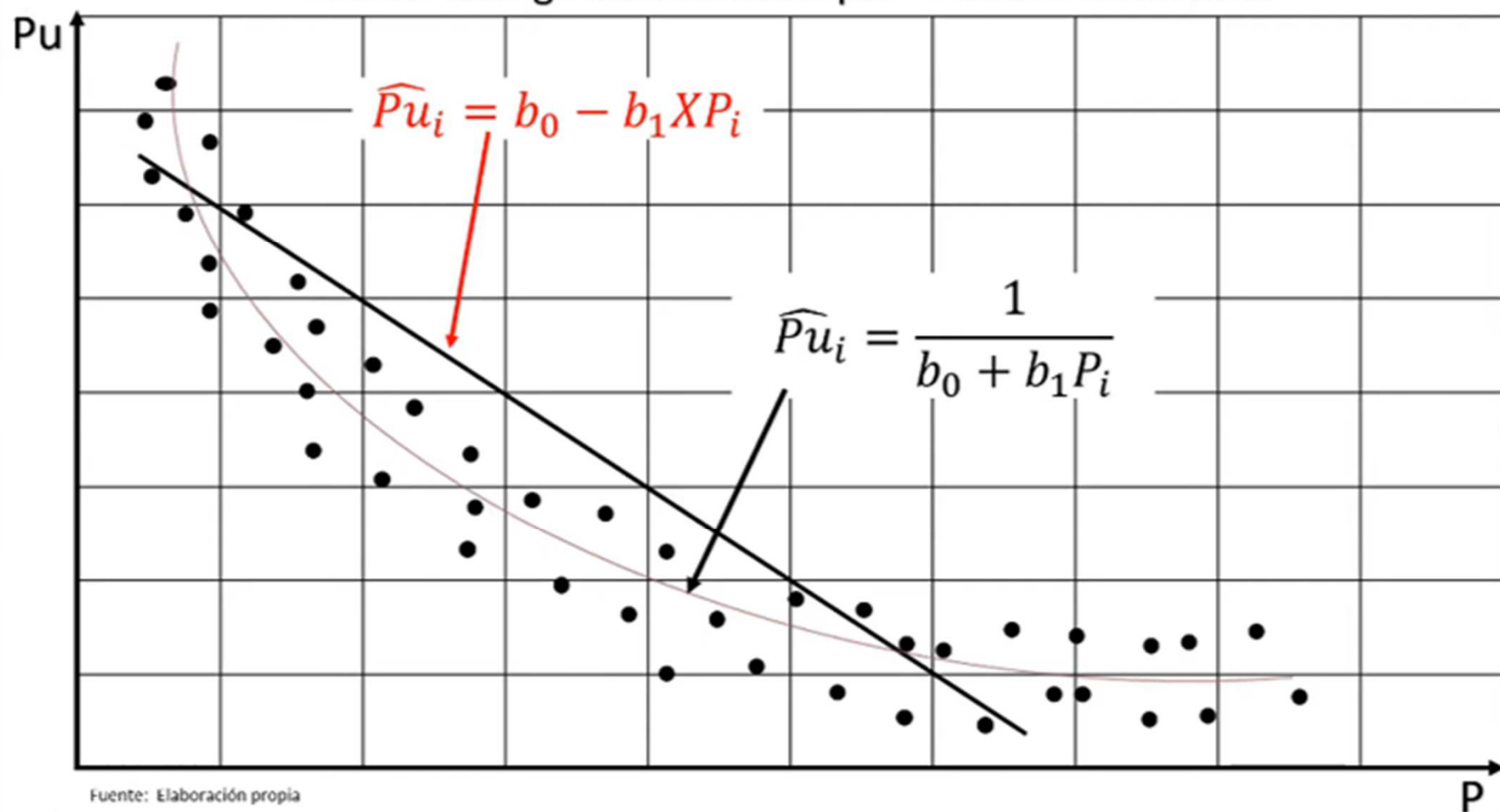


Modelo de regresión lineal simple – Plano cartesiano



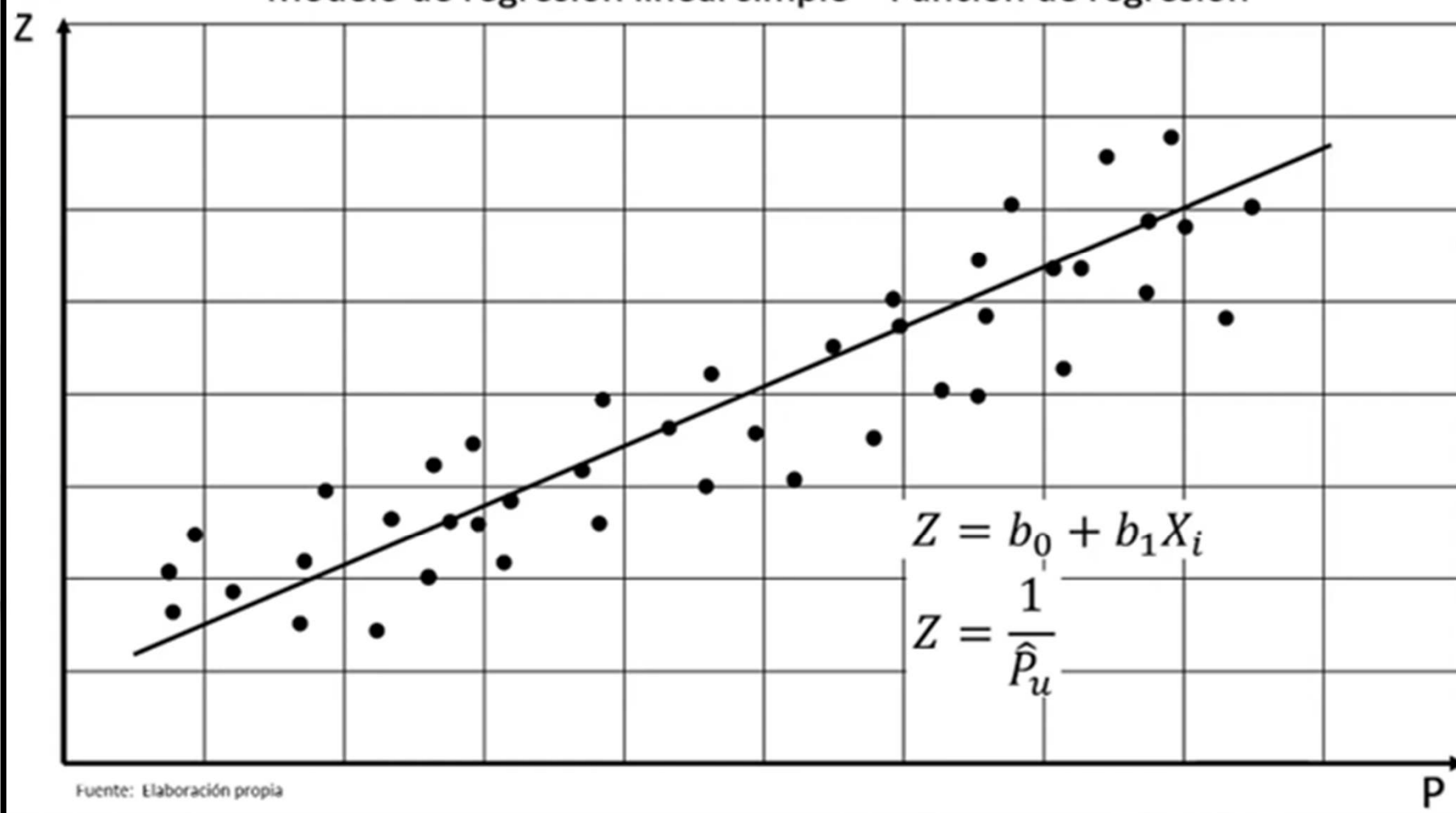


Modelo de regresión lineal simple – Función estimación



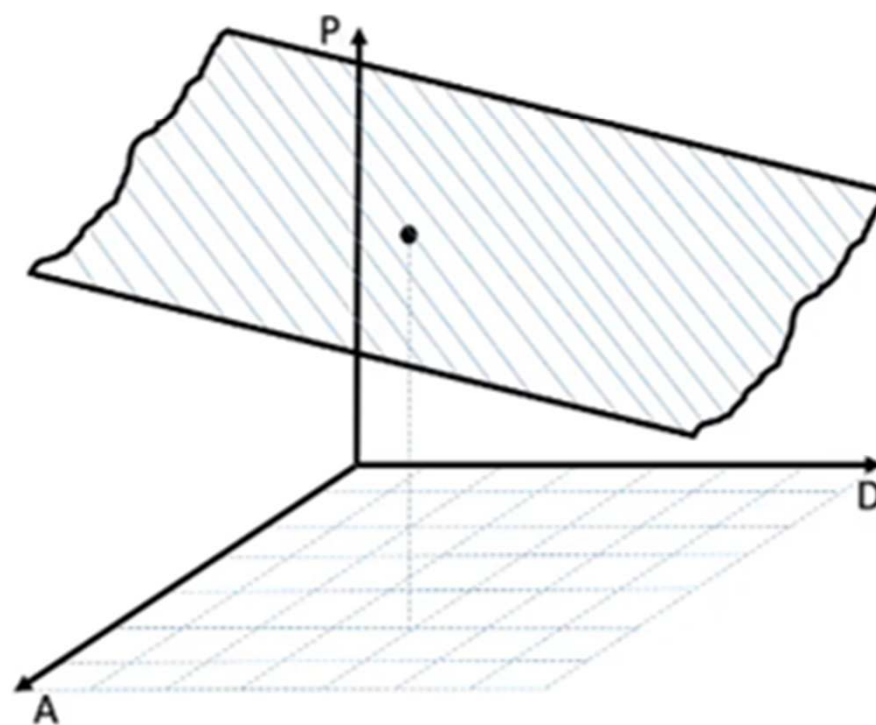
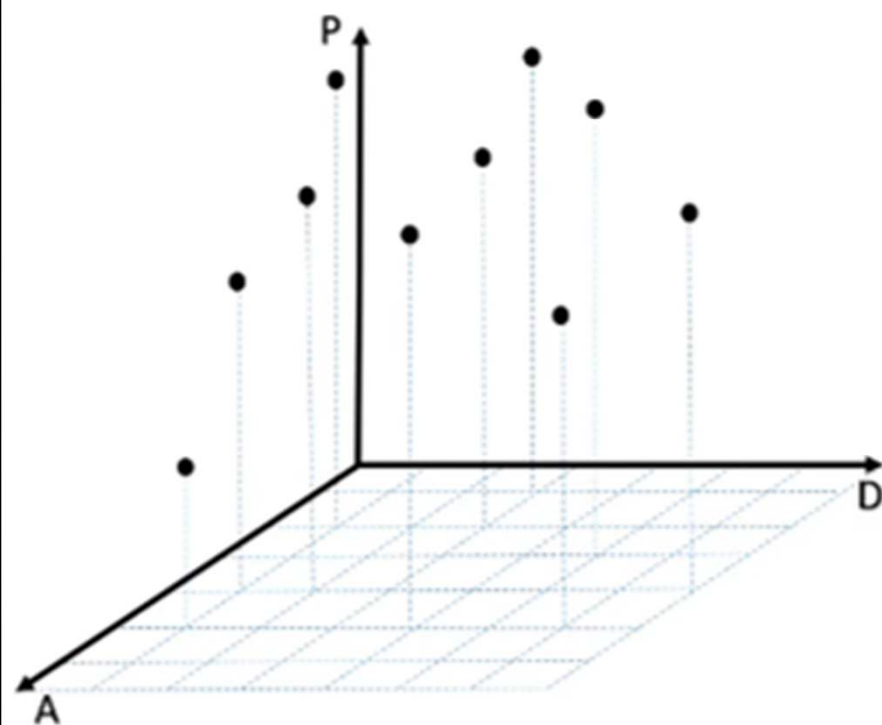


Modelo de regresión lineal simple – Función de regresión



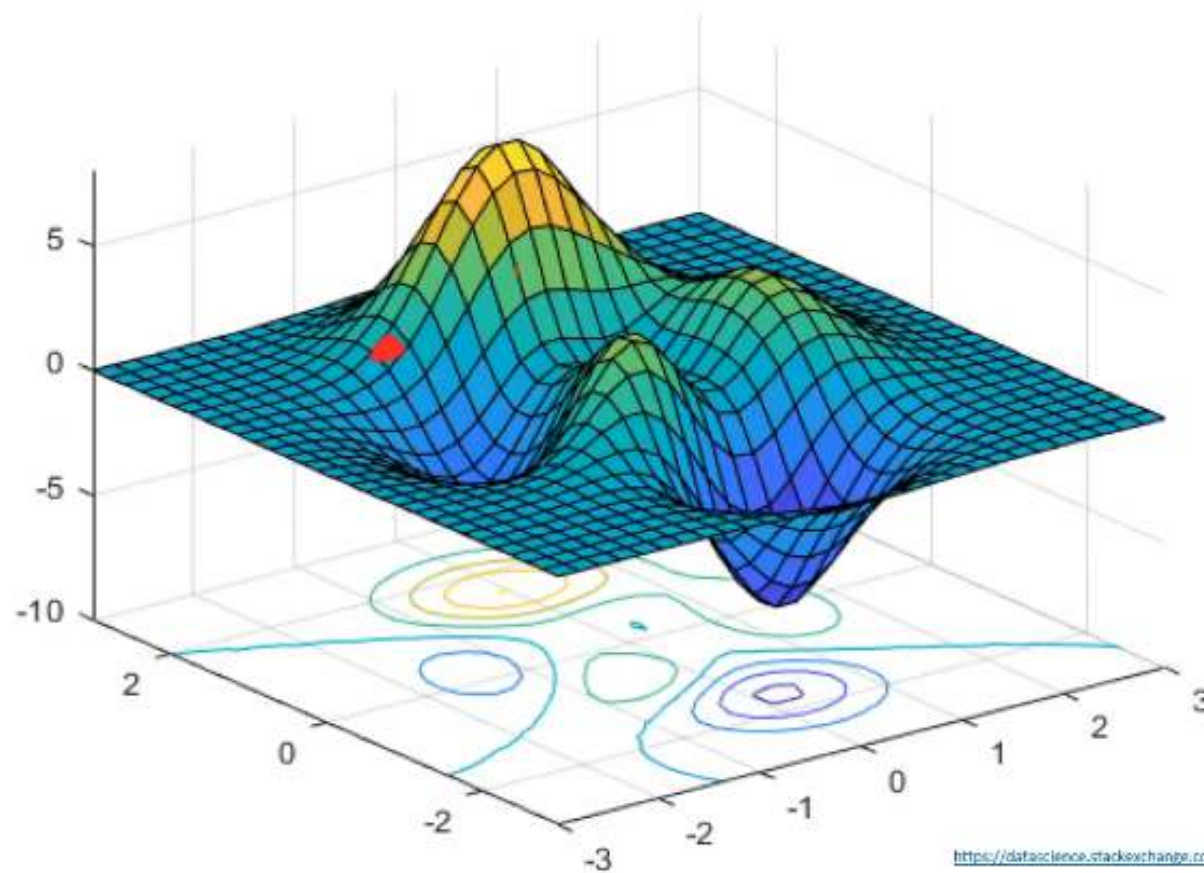


Modelo de regresión lineal múltiple – Plano





Modelo de regresión lineal múltiple – Plano





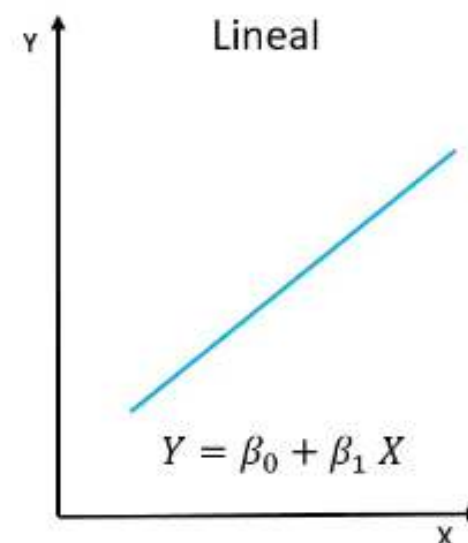
Función Lineal - Variable

Linealidad en las variables

La esperanza condicional de Y es una función lineal de X_i :

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

•Geométricamente, la curva de regresión es una línea recta.





Función Lineal - Parámetro

Linealidad en los parámetros

Se dice que una función es lineal en los parámetros, β , si aparece elevado a la potencia 1 solamente:

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i^2$$

La función no es lineal en la variable, pero lineal en los parámetros.

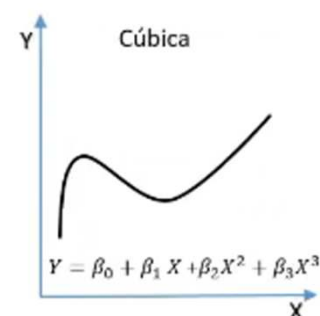
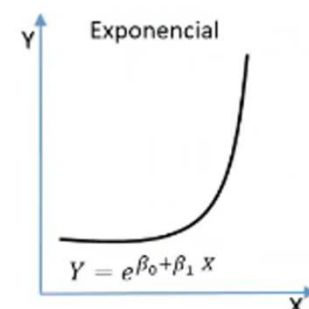
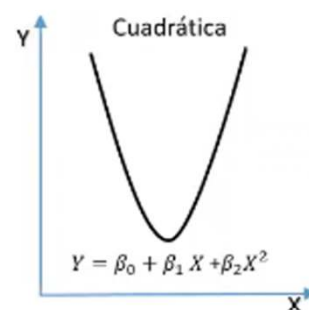




Tabla de linealidad en MRL

¿Es el modelo lineal en los parámetros?	¿Es el modelo lineal en las variables?	
	SI	NO
SI	MRL	MRL
NO	MRNL	MRNL

Nota: MRL: modelo de regresión lineal

MRNL: modelo de regresión no lineal

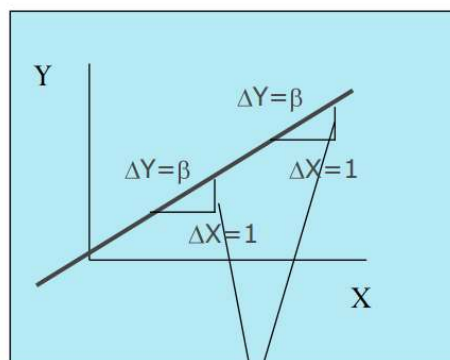


Modelo de Regresión Lineal/No lineal

Ecuación	MRL		MRNL	
	Linealidad variable	Linealidad parámetro	Linealidad variable	Linealidad parámetro
1. $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$	SI	SI		
2. $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i^2 + \varepsilon_i$	NO	SI		
3. $Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + \varepsilon_i$	NO	SI		
4. $Y_i = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{X_i} + \varepsilon_i$	NO	SI		
5. $Y_i = \beta_0 + \sqrt{\beta_1} \ln X_i + \varepsilon_i$			NO	NO
6. $Y_i = \beta_0 + \frac{1}{\beta_1} X_i + \varepsilon_i$			SI	NO
7. $Y_i = \beta_0 + \sqrt{\beta_1} X_i + \varepsilon_i$			SI	NO
8. $Y_i = \beta_0 + \beta_1^2 \sqrt{X_i} + \varepsilon_i$			NO	NO

Relación lineal

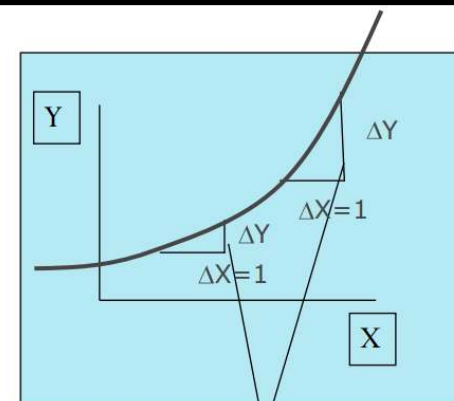
- La variable respuesta depende linealmente de los regresores. El valor esperado de la variable dependiente, condicionado al conocimiento de las variables independientes, es función lineal de un conjunto de dichas variables



Un incremento de una unidad en X, siempre produce el mismo incremento en la Y

Relación no lineal

- La variable respuesta no depende linealmente de los regresores. El valor esperado de la variable dependiente, condicionado al conocimiento de las variables independientes, es función no lineal de un conjunto de dichas variables



Un incremento de una unidad en X, no siempre produce el mismo incremento en la Y



Modelo				
Editar				
Exibir				
Variáveis				
Dados				
Ferramentas				
Gráficos				
Calcular	Modelos	Aderência	Modelos	Aderência
Calcular	Equação	Projetar	Calcular	Equação
Calcular	Resíduos	Correlações	Calcular	Resíduos
Regressão Linear				
Regressão não Linear				
Redes Neurais Artificiais				
DEA				
Tipo	Variável	Valor Médio	t Calculado	
	Ac	90,9656	11,80	
	Pe	1,0000	1,95	
	Ed	6,0206	-2,56	
	Ca	1,9691	1,97	
	Pi	24,7010	5,27	
	Dpv	1.022,1894	-3,39	
	PT	178.504,9091	191,73	

Função Estimativa:

$$PT = e^{(+11.30086165 + 0.006809002646 * Ac + 0.03608381847 * Pe - 0.008357065994 * Ed + 0.03317810196 * Ca + 0.007618295025 * Pi - 6.569622935E-005 * Dpv)}$$

Modelo				
Editar				
Exibir				
Variáveis				
Dados				
Ferramentas				
Gráficos				
Calcular	Modelos	Aderência	Modelos	Aderência
Calcular	Equação	Projetar	Calcular	Equação
Calcular	Resíduos	Correlações	Calcular	Resíduos
Regressão Linear				
Regressão não Linear				
Redes Neurais Artificiais				
DEA				
Tipo	Variável	Valor Médio	t Calculado	
	Ac	90,9656	11,80	
	Pe	1,0000	1,95	
	Ed	6,0206	-2,56	
	Ca	1,9691	1,97	
	Pi	24,7010	5,27	
	Dpv	1.022,1894	-3,39	
	PT	12,0924	191,73	

Equação Regressão:

$$\ln (PT) = +11.30086165 + 0.006809002646 * Ac + 0.03608381847 * Pe - 0.008357065994 * Ed + 0.03317810196 * Ca + 0.007618295025 * Pi - 6.569622935E-005 * Dpv$$



Transformaciones SISDEA

General

Nº Ecuaciones= n^k , donde

- k = nº variables
- n = nº transformaciones

$$\left(\frac{1}{x}, \ln x, x^2 \frac{1}{x^2}, \sqrt{x}, \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$$

Simplificado

Nº Ecuaciones = $n^2 (k - 1)$, donde

- k = nº variables
- n = nº transformaciones

$$(x^1, x^{-1}, x^{0,2}, x^2, x^{-2}, x^{0,5}, x^{-0,5})$$



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

**De los números reales, la perturbación aleatoria
y la variabilidad de las variables.**



Los números reales

$\mathbb{R}$

Los números reales son valores que representan una cantidad (cero, positiva o negativa) que son las bases del cálculo y del análisis matemático. Se incluyen en este conjunto los números naturales, enteros, racionales e irracionales.

Características

- Tienen un orden (conjunto ordenado).
- No hay espacios vacíos en este conjunto de números (conjunto completo).
- Se pueden expresar como una expansión decimal infinita.
- Están representados en la línea recta real y su dominio es:
 $\mathbb{R} \in (-\infty; +\infty)$

Propiedades

Propiedad	Suma	Multiplicación
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Asociativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Distributiva	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$	
Identidad	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Inversa	$a + (-a) = 0$	$a \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$



Los números reales

Son aquellos que permiten contar u ordenar los elementos de un conjunto. No existe una cantidad total o final de números naturales, por lo tanto, los números naturales son infinitos.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Naturales

Racionales

Son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros o, más exactamente, un entero y un natural positivo. Es decir, una fracción común $\frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{Z}$ y $n \neq 0$.

$$\mathbb{Q} = \{\dots 1/2, 5/3, 8/10, 2384/987\dots\}$$

Comprenden los números naturales y sus números simétricos. Esto incluye los enteros positivos, el cero y los enteros negativos.

$$\mathbb{Z} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 \dots\}$$

Enteros

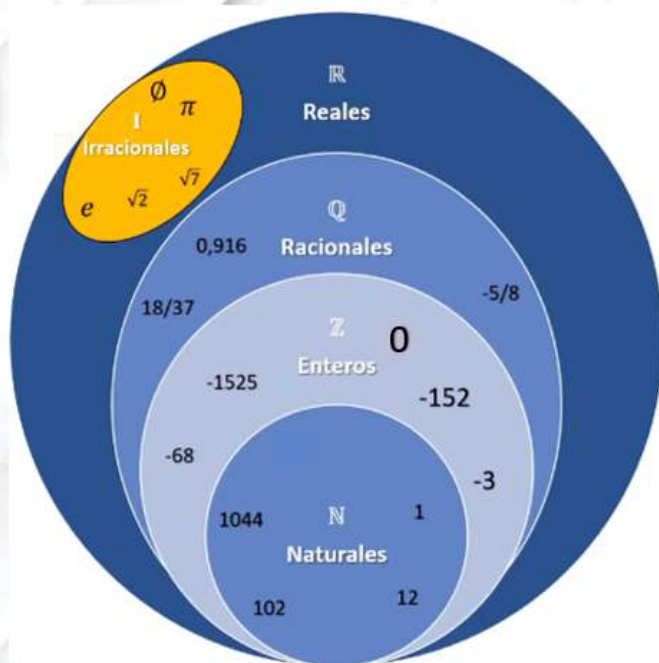
Irracionales

Son números que no pueden ser expresados como una fracción. Es cualquier número real que no es racional y su expresión decimal no es ni exacta ni periódica.

$$\mathbb{I} = \{e, \pi, \phi, \sqrt{2}, \sqrt{7}\}$$



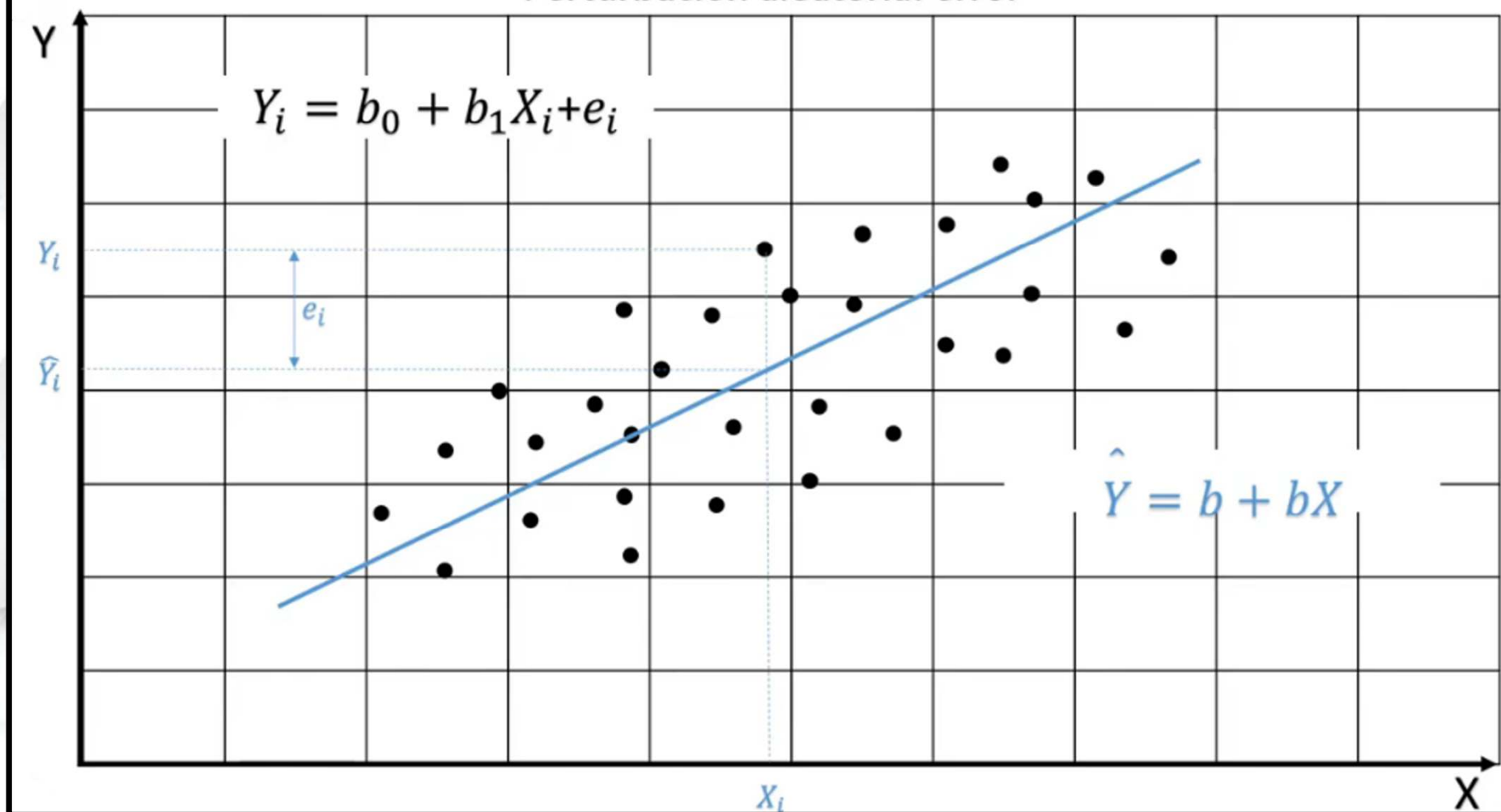
Los Números Reales



Variable	Símbolo	Unid.	Descripción		Tipo de número real
Área	A	m ²	Área privada del apartamento		Racional
Baño	B	adim	Cantidad de baños en el inmueble		Racional Natural
Apart/Nivel	AN	adim	Cantidad de apartamentos por nivel.		Racional Natural
Água Termal	AT	adim	1: Dispone	0: No dispone	Racional Entero
Área Recreativa	AR	adim	Existencia de área de recreación y equipamientos en el edificio.		Racional Natural
Evento	E	adim	1: Venta	2: Oferta	Racional Natural
Precio Total	PT	UM	Precio total del apartamento (venta u oferta).		Racional



Perturbación aleatoria: error





Valor medio de los errores igual a cero

$$PT = -6.336.567.376 + 3.034,10A + 10.707,52B + 171.782,53 \frac{1}{AN} \\ + 27.814,80 AT - 301.794,66 \frac{1}{AR} + 7.915,60 E$$

Variable	Símbolo	Unid.	Descripción		Tipo de variable
Área	A	m ²	Área privada del apartamento		Independiente cuantitativa continua
Baño	B	adim	Cantidad de baños en el inmueble		Independiente cuantitativa discreta
Apart/Nivel	AN	adim	Cantidad de apartamentos por nivel.		Independiente cuantitativa discreta
Água Termal	AT	adim	1: Dispone	0: No dispone	Independiente dicotómica discreta
Área Recreativa	AR	adim	Existencia de área de recreación y equipamientos en el edificio.		Independiente proxy discreta
Evento	E	adim	1: Venta	2: Oferta	Independiente dicotómica discreta
Precio Total	PT	UM	Precio total del apartamento (venta u oferta).		Dependiente cuantitativa continua

Nº	Y _i	Ŷ _i	e _i
1	117.000,00	119.818,45	-2.818,45
2	130.000,00	127.734,05	2.265,95
3	130.000,00	140.386,24	-10.386,24
4	142.400,00	127.734,05	14.665,95
5	234.000,00	251.336,60	-17.336,60
6	270.000,00	259.252,20	10.747,80
7	220.000,00	220.931,52	-931,52
8	220.000,00	214.893,67	5.106,33
9	225.000,00	219.001,25	5.998,75
10	189.000,00	178.280,23	10.719,77
11	170.000,00	170.364,63	-364,63
13	160.000,00	178.280,23	-18.280,23
14	170.000,00	163.777,92	6.222,08
15	180.000,00	163.777,92	16.222,08
16	110.000,00	116.810,06	-6.810,06
17	110.000,00	116.810,06	-6.810,06
18	200.000,00	196.073,64	3.926,36
19	180.000,00	196.073,64	-16.073,64
20	234.702,00	227.689,26	7.012,74
21	205.632,00	188.156,04	17.475,96
22	190.000,00	196.073,64	-6.073,64
23	220.000,00	222.531,40	-2.531,40
25	166.000,00	158.317,51	7.682,49
26	166.000,00	158.317,51	7.682,49
27	149.400,00	150.401,91	-1.001,91
28	230.644,00	230.906,48	-261,48
29	177.984,00	179.751,56	-1.767,56
30	116.640,00	110.182,76	6.457,24
31	106.000,00	102.267,16	3.732,84
32	104.000,00	102.267,16	1.732,84
33	261.345,60	259.457,36	1.888,24
34	149.400,00	153.914,77	-4.514,77
35	160.000,00	161.830,37	-1.830,37
36	160.000,00	161.830,37	-1.830,37
37	144.000,00	153.914,77	-9.914,77
		Σ e _i	0,00



Valores fijos de la variable o variables explicativas



Fuente: <https://hu.pinterest.com/pln/289637819775805225/>

Mes	Área (m ²)	Dormitorio (adim)	Baño (adim)	Nivel (adim)
Enero	43	2	1	1
Febrero	43	2	1	1
Marzo	43	2	1	1
Abril	43	2	1	1
Mayo	43	2	1	1
Junio	43	2	1	1
Julio	43	2	1	1
Agosto	43	2	1	1
Septiembre	43	2	1	1
Octubre	43	2	1	1
Noviembre	43	2	1	1
Diciembre	43	2	1	1



Variabilidad de los valores de las variables



Fuente: <https://www.ineciber.com/portal/planes-del-sol-salas-en-san-antonio-de-prado-almos-y-urbanismo/>

Vivienda	Área (m ²)	Dormitorio (adim)	Baño (adim)	Nivel (adim)
VE1-1	105	2	1	1
VE1-2	115	3	2	2
VE1-3	125	3	2	2
VE1-4	135	3	2	2
VE2-1	105	2	1	1
VE2-2	115	3	2	2
VE2-3	125	3	2	2
VE2-4	135	3	2	2
VE3-1	105	2	1	1
VE3-2	115	3	2	2
VE3-3	125	3	2	2
VE3-4	135	3	2	2

OE4



Hipótesis o Supuesto Básico

La variable independiente asume valores expresados en números reales que no tengan perturbación aleatoria.

El modelo de regresión lineal que se utiliza para estimar el valor del inmueble tasable, requiere de datos del mercado inmobiliario. De cada inmueble referencial o comparable para el estudio, se extrae la información de los valores, no aleatorios y expresados en números reales, de las variables independientes, que son función de las características o atributos fijos.



Fuente: Dantas (2002) - Elaboración propia



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De los estimadores poblacionales, coeficiente de determinación y regresión del modelo



De los estimadores poblacionales

Una ecuación matemática para representar un modelo de regresión lineal simple es el siguiente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \text{ para } i=(1...n) \quad (8.6.1)$$

Donde:

Y_i : variable explicada

X_i : variable explicativa

β_0, β_1 : regresores poblacionales

ε_i : errores

Ahora bien, para el cálculo de los estimadores poblacionales o regresores, una vez levantada la muestra se parte de la siguiente ecuación:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad (8.6.2)$$

Donde, b_0 y b_1 son los estimadores poblacionales que deben ser calculados, para ello existen dos métodos muy utilizados: el Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MMCO) y el Método de Máxima verosimilitud (MMV)⁸⁴. En este libro haremos referencia solo al primero de ellos.

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2$$

La suma de los cuadrados de los residuos debe ser mínima. Para obtener el sistema de ecuaciones normales se deriva la función respecto a b_0 y b_1 , luego se iguala a cero. Las ecuaciones resultantes son las siguientes:

Tabla 32 Ecuaciones normales y final para los coeficientes

Ecuación normal	Ecuación Final
$\sum Y_i - nb_0 - b_1 \sum X_i$	$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n}$
$\sum X_i Y_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2$	$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$



Las estimaciones de mínimos cuadrados poseen algunas propiedades ideales u óptimas, las cuales están contenidas en el famoso Teorema de *Gauss-Markov*, que señala: "dados los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados, dentro de la clase de estimadores lineales insesgados, tienen varianza mínima, son MELI (Mejor estimador lineal insesgado⁸⁵)". En la siguiente figura se exponen los conceptos sobre las propiedades de los estimadores:

Figura 12 Propiedades de los estimadores MMCO

Linealidad	• b_1 al ser una función lineal de e_i está normalmente distribuido.
Insesgadez	• Son insesgados, esto es, sus esperanzas matemáticas coinciden con los valores de los parámetros a estimar.
Eficiencia	• Son estimadores insesgados con varianza mínima, o eficientes.
Consistencia	• A medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Son consistentes.



Del coeficiente de determinación

En el anexo A de la norma, sobre el Poder de Explicación señala que, en una misma muestra, la explicación del modelo puede ser medida utilizando el coeficiente de determinación.

Igualmente hace la recomendación del uso del coeficiente de determinación ajustado porque el coeficiente de determinación crece con el aumento de las variables independientes y no toma en cuenta los grados de libertad perdidos por cada parámetro estimado. La norma no recomienda valores porcentuales mínimos para los coeficientes.

Con relación al resultado del coeficiente de determinación, en la siguiente tabla se presenta la imagen de la salida del programa junto con la interpretación correspondiente:

Tabla 35 Interpretación del coeficiente de determinación⁹⁷

Imagen de salida	Interpretación						
Coeficientes <table><tr><td>Correlação</td><td>1 - 0,8592 / 0,8625</td></tr><tr><td>Determinação</td><td>1 - 0,7382 / 0,7438</td></tr><tr><td>R2 Ajustado</td><td>1 - 0,7208 / 0,7267</td></tr></table>	Correlação	1 - 0,8592 / 0,8625	Determinação	1 - 0,7382 / 0,7438	R2 Ajustado	1 - 0,7208 / 0,7267	El coeficiente de determinación (R^2) es igual a 0,7382, lo que indica que el 73,82% de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El 26,18% no explicado posiblemente se origina por la aleatoriedad del ser humano, por la no inclusión de otras variables en el modelo.
Correlação	1 - 0,8592 / 0,8625						
Determinação	1 - 0,7382 / 0,7438						
R2 Ajustado	1 - 0,7208 / 0,7267						

Fuente de Variación	
Regresión (explicada)	
Error (no explicada)	
Total	
Poder Coe	
R^2_a	



Coeficiente de correlación⁹⁸

Como término de referencia para este punto, se expondrá sobre la dependencia entre una variable explicada y una(s) variable(s) explicativas(s) en un modelo de regresión lineal⁹⁹. El estadístico que mide esa dependencia es el Coeficiente de Correlación (r)¹⁰⁰, y la forma funcional más simplificada para realizar el cálculo, es la que utiliza el coeficiente de determinación del modelo de regresión lineal, siendo la fórmula, la siguiente:

$$r = \sqrt{R^2} \quad (8.8.5)$$

Según Pelli (2020), el coeficiente de correlación indica la forma y la fuerza de la asociación entre las variables, que puede variar de -1 a 1, en el caso de correlación simple (dos variables) y de 0 a 1, en el caso de correlación múltiple (más de dos variables).

En cuanto a la interpretación de los resultados del cálculo de estadístico, cuando el coeficiente de correlación es igual a cero, no hay correlación entre las variables, mientras que un coeficiente igual a uno indica una correlación perfecta, es decir, se ha explicado toda la variación.

Tabla 36 Coeficiente de correlación y relación de dependencia

Valor de r	Relación de dependencia
$ r = 0$	Nula
$0 < r \leq 0,50$	Débil
$0,50 < r \leq 0,75$	Media
$0,75 < r < 1$	Fuerte
$ r = 1$	Perfecta

Con relación al resultado del coeficiente de correlación, en la siguiente tabla se presenta la imagen de la salida del programa junto con la interpretación correspondiente:

Tabla 37 Interpretación del coeficiente de correlación

Imagen de salida	Interpretación
	El coeficiente de correlación (r) es igual a 0,8592, lo que indica una correlación fuerte entre la variable explicada y las variables independientes.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Revisión de conceptos usando programas



Minitab®



● IEAI Coordinador

Resultados RL		
Dados e Variáveis		
Dados	96	 n
Dados Considerados	96	
Variáveis	7	 $K+1$
Variáveis Consideradas	7	
Coeficientes		
Correlação	1 - 0.8691 / 0.8687 	
Determinação	1 - 0.7552 / 0.7546	
R2 Ajustado	1 - 0.7387 / 0.7380	
Testes de Hipóteses		
F Calculado	45.77	
Significância Modelo	0.01	
D Calculado		
Durbin Watson		
Normalidade dos Resíduos		
-1 e +1 desvios padrão	66%	
-1,64 e +1,64 desvios p	93%	
-1,96 e +1,96 desvios p	98%	
Diversos		
Desvio Padrão	0.072132	
Outliers do Modelo	1 (1.04%)	
Método de Cálculo	Geral	

$$G.L.=n-k-1$$

$$n=96$$

$$K=7-1=6$$

$$G, L = 96 - 6 - 1 = 89$$

	Mínimo	Máximo	
	90,50	67,00	134,00
	1,28	1,00	2,00
	6,04	2,00	15,00
	1,96	1,00	3,00
	24,64	10,00	38,00
	1.023,65	194,99	2.214,47
	181.162,13	130.000,00	255.360,00

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados	96
Dados Considerados	96
Variáveis	7
Variáveis Consideradas	7
Coefficientes	
Correlação	1 - 0.8691 / 0.8687
Determinação	1 - 0.7552 / 0.7546
R2 Ajustado	1 - 0.7387 / 0.7380
Testes de Hipóteses	
F Calculado	45.77
Significância Modelo	0.01
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	66%
-1,64 e +1,64 desvios p	93%
-1,96 e +1,96 desvios p	98%
Diversos	
Desvio Padrão	0.072132
Outliers do Modelo	1 (1.04%)
Método de Cálculo	Geral



Grados de libertad (salida Excel)

Resumen

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,869050018
Coefficiente de determinación R^2	0,755247934
R^2 ajustado	0,738747794
Error típico	0,072132039
Observaciones	96

n	96
k	6
$G.L.$	89
$n-1$	95



$$G.L. = n - k - 1$$
$$n = 96$$
$$K = 7 - 1 = 6$$
$$G.L. = 96 - 6 - 1 = 89$$

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	6	1,428925568	0,238154261	45,77221562	3,847E-25
Residuos	89	0,463069768	0,005203031		
Total	95	1,891995336			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
Intercepción	9,136715365	0,219808415	41,56672243	4,42034E-60	8,699960727	9,573470003	8,699960727	9,573470003
LnAc	0,614996624	0,054310306	11,32375541	6,19999E-19	0,507083202	0,722910045	0,507083202	0,722910045
Pe	0,040324802	0,018023695	2,237321591	0,02776257	0,004512104	0,0761375	0,004512104	0,0761375
Ed	-0,007120569	0,003204674	-2,221932514	0,028823597	-0,013488187	-0,00075295	-0,013488187	-0,00075295
Ca	0,031283255	0,016608669	1,883549779	0,062891312	-0,001717817	0,064284326	-0,001717817	0,064284326
Pi	0,007974699	0,001414884	5,636293206	2,01626E-07	0,005163355	0,010786043	0,005163355	0,010786043
Dpv	-6,61055E-05	1,9143E-05	-3,453246202	0,000849947	-0,000104142	-2,80688E-05	-0,000104142	-2,80688E-05



Grados de libertad (salida Minitab)

Minitab - Grados de libertad.mpx

Archivo Editar Datos Calc Estadísticas Gráfica Vista Ayuda Asistente

Navegador

Analisis de regresión: LnPT vs. L...
Analisis de regresión: LnPT vs. L...

Analisis de regresión: LnPT ...

HOJA DE TRABAJO 1

Analisis de regresión: LnPT vs. LnAc; Pe; Ed; Ca; Pi; Dpv

Ecuación de regresión

LnPT = 9,137 + 0,6150 LnAc + 0,0403 Pe - 0,00712 Ed + 0,0313 Ca + 0,00797 Pi - 0,000066 Dpv

Coefficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	9,137	0,220	41,57	0,000	
LnAc	0,6150	0,0543	11,32	0,000	1,56
Pe	0,0403	0,0180	2,24	0,028	1,21
Ed	-0,00712	0,00320	-2,22	0,029	1,80
Ca	0,0313	0,0166	1,88	0,063	1,16
Pi	0,00797	0,00141	5,64	0,000	1,48
Dpv	-0,000066	0,000019	-3,45	0,001	1,09

Resumen del modelo

S	R-cuad.	R-cuad. (ajustado)	R-cuad. (pred)
0,0721320	75,52%	73,87%	71,40%

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Regresión	6	1,42893	0,238154	45,77	0,000
LnAc	1	0,66717	0,667171	128,23	0,000
Pe	1	0,02604	0,026044	5,01	0,028
Ed	1	0,02569	0,025687	4,94	0,029
Ca	1	0,01846	0,018459	3,55	0,063
Pi	1	0,16529	0,165289	31,77	0,000
Dpv	1	0,06205	0,062046	11,92	0,001
Error	89	0,46307	0,005203		
Falta de ajuste	84	0,44743	0,005327	1,70	0,290
Error puro	5	0,01564	0,003128		
Total	95	1,89200			

n	96
k	6
$G.L.$	89
$n-1$	95

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Regresión	6	1,42893	0,238154	45,77	0,000
LnAc	1	0,66717	0,667171	128,23	0,000
Pe	1	0,02604	0,026044	5,01	0,028
Ed	1	0,02569	0,025687	4,94	0,029
Ca	1	0,01846	0,018459	3,55	0,063
Pi	1	0,16529	0,165289	31,77	0,000
Dpv	1	0,06205	0,062046	11,92	0,001
Error	89	0,46307	0,005203		
Falta de ajuste	84	0,44743	0,005327	1,70	0,290
Error puro	5	0,01564	0,003128		
Total	95	1,89200			



Linealidad (en las variables y parámetros)

SisDEA Windows - [Ejen]

H.	T.	Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coe
☒	☒	Ac	x	4,58%	11,06	0,01%	
☒	☒	Pe	x	3,51%	1,83	7,03%	
☒	☒	Ed	x	-0,94%	-2,12	3,64%	
☒	☒	Ca	x	0,65%	1,87	6,52%	
☒	☒	Pi	x	2,19%	5,22	0,01%	
☒	☒	Dpv	x	-1,17%	-2,87	0,52%	
☒	☒	PT	y		3,08	0,28%	

Equação Regressão:

$$PT = +34474.15494 + 1226.528251 * Ac + 6301.603165 * Pe - 1299.106565 * Ed + 5872.4594 * Ca + 1403.63001 * Pi - 10.36767943 * Dpv$$

Lineal en parámetros y no lineal en las variables

SisDEA Windows - [Ejer]

H.	T.	Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coe
☒	☒	Ac	ln(x)	4,49%	11,32	0,01%	
☒	☒	Pe	x	4,11%	2,24	2,78%	
☒	☒	Ed	x	-0,92%	-2,22	2,88%	
☒	☒	Ca	x	0,63%	1,88	6,29%	
☒	☒	Pi	x	2,26%	5,64	0,01%	
☒	☒	Dpv	x	-1,33%	-3,45	0,08%	
☒	☒	PT	ln(y)		41,57	0,01%	

Equação Regressão:

$$\ln (PT) = +9.136715365 + 0.6149966237 * \ln (Ac) + 0.04032480176 * Pe - 0.007120568578 * Ed + 0.03128325467 * Ca + 0.007974698963 * Pi - 6.610548286E-005 * Dpv$$



Lineal en parámetros y no lineal en las variables

Resumen	
Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,869050018
Coefficiente de determinación R ²	0,755247934
R ² ajustado	0,738747794
Error típico	0,072132039
Observaciones	96
ANÁLISIS DE VARIANZA	
Grados de libertad	
Regresión	6
Residuos	89
Total	95
Coeficientes	
Intercepción	9,136715365
LnAc	0,614996624
Pe	0,040324802
Ed	-0,007120569
Ca	0,031283255
Pi	0,007974699
Dpv	-6,61055E-05

Minitab - Grados de libertad.mpx

Archivo

Editar

Datos

Calc

Estadísticas

Gráfica

Vista

Ayuda

Asistente

</



Variabilidade de las variables

LnAc	Pe	Ed	Ca	Pi	Dpv	LnPT
4,2341065	2	6	2	30	743,08	12,037654
4,34380542	2	5	2	23	1157,96	12,0435537
4,65396035	2	8	1	16	1541,94	12,0435537
4,49980967	2	7	2	17	2214,47	11,9703503
4,76217393	2	10	2	29	1475,42	12,2060726
4,46590812	2	9	1	19	762,67	12,0435537
4,71849887	2	4	3	31	881,82	12,4504296
4,41884061	2	4	2	30	937,97	12,1807548
4,35670883	2	3	2	24	687,96	12,0205861
4,41884061	2	4	2	38	1145,86	12,0287386
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
4,50202943	2	5	2	26	697,38	12,1547794
4,6628729	2	5	2	26	697,38	12,3149271
4,50202943	2	5	2	26	697,38	12,2060726
4,58985348	2	9	2	19	762,67	12,1007121
4,4917775	2	9	2	19	762,67	11,9672745
4,42244855	2	3	2	24	687,96	11,9829291
4,55723965	2	3	2	24	687,96	12,122691
4,38377511	2	3	2	24	687,96	12,0158802
4,38389988	2	2	2	25	787,52	12,0435537
4,42484663	2	4	1	30	937,97	12,17978
4,30406509	2	4	1	30	937,97	11,9841783

Regressão Linear

Variável	Transfor...	Restrição	I	D
Ac	Auto	(-)	☒	☐
Pe	Auto	(+)	☒	☐
Ed	Auto	(-)	☒	☐
Ca	Auto	(+)	☒	☐
Pi	Auto	(+)	☒	☐
Dpv	Auto	(-)	☒	☐
PT	Auto	(+)	☒	☐

Opções

Tipo	Todas as regressões
Transformações	
Seleção do Modelo	Estimativa
Coefficientes	Mínimos Quadrados
Número de modelos	500
Classificação	R2

Variável Dependente

Categoria	Total
Variável base	

Opções

Calcular a Regressão Linear

Total de modelos: 0

Calcular Fechar

A variável Pe é constante!



Variabilidad de las variables

Estadísticas de la regresión

Coefficiente de correlación múltiple	0,863911392
Coefficiente de determinación R ²	0,746342893
R ² ajustado	0,729242414
Error típico	0,073432539
Observaciones	96

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	6	1,412077274	0,235346212	43,64456046	1,84413E-24
Residuos	89	0,479918062	0,005392338		
Total	95	1,891995336			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Error típico</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Inferior 95%</i>
Intercepción	9,01356639	0,216641837	41,60584352	4,08183E-60	8,583103674
LnAc	0,650469817	0,052880939	12,30064797	6,72279E-21	0,545396517
Pe	0	0	65535	#NUM!	0
Ed	-0,006982235	0,003261845	-2,140578496	#NUM!	-0,013463451
Ca	0,036365901	0,016749199	2,171202362	0,032576666	0,003085599
Pi	0,007995198	0,001440363	5,550821697	2,90213E-07	0,005133227
Dpv	-6,19796E-05	1,93975E-05	-3,195235312	0,001933584	-0,000100522

Minitab - Grados de libertad.mpx

Archivo Editar Datos Calc Estadísticas Gráfica Vista Ayuda Asistente

Analisis de regresión: LnPT vs. L...
 Analisis de regresión: LnPT vs. L...
 Analisis de regresión: LnPT vs. L...

Analisis de regresión: LnPT vs. L... x

HOJA DE TRABAJO 1

Analisis de regresión: LnPT vs. LnAc; Pe; Ed; Ca; Pi; Dpv

* ERROR * Los predictores continuos deben tener más de un valor distinto.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	LnAc	Pe	Ed	Ca	Pi	Dpv	LnPT
93	4,38378	2	3	2	24	687,96	12,0159
94	4,38390	2	2	2	25	787,52	12,0436
95	4,42485	2	4	1	30	937,97	12,1798
96	4,30407	2	4	1	30	937,97	11,9842
97							

Hoja de trabajo 1



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

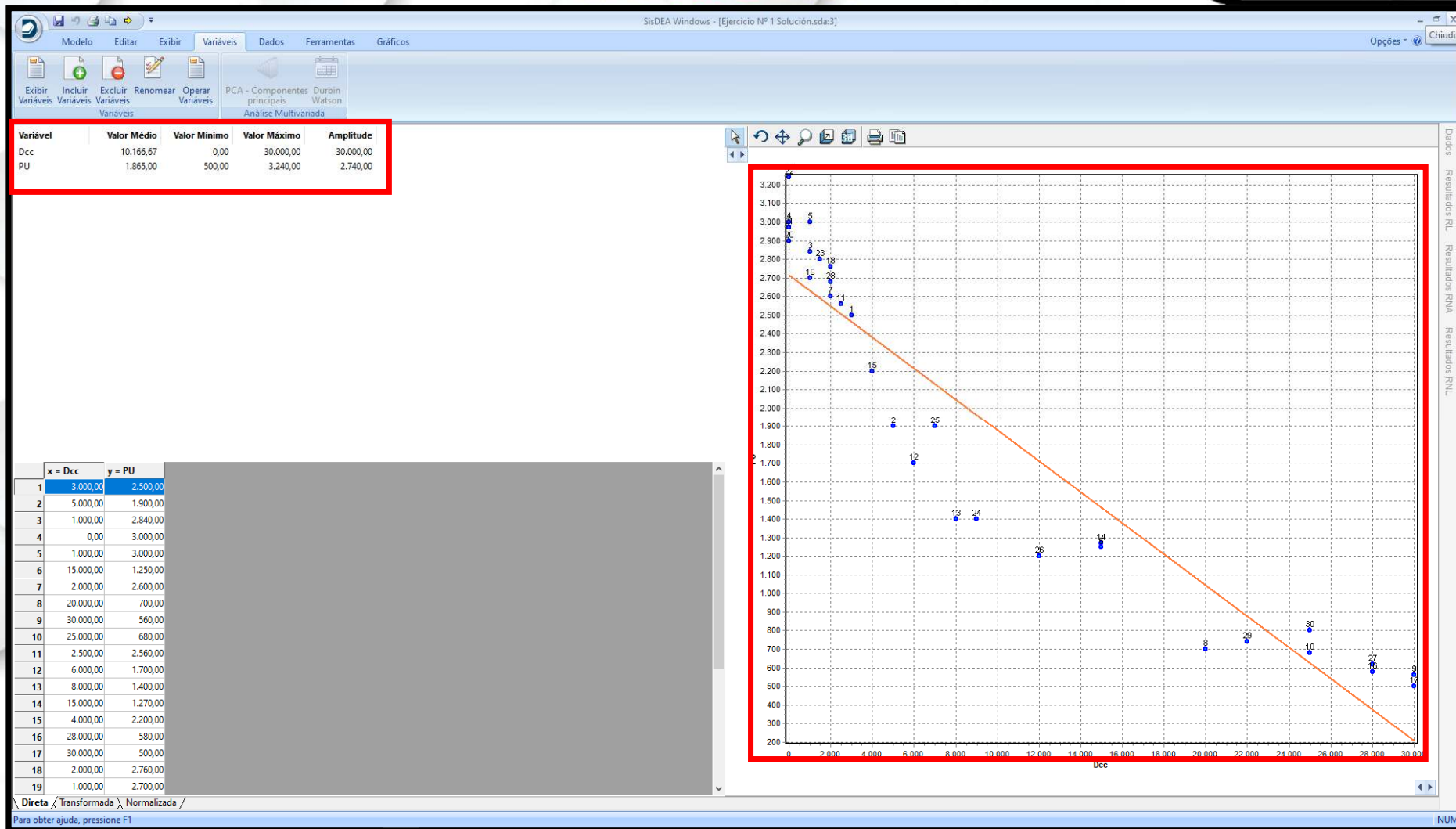
De la solución de los ejercicios



Ejercicio Nº 1

	Da...	Dcc	PU
1	☒	3.000,00	2.500,00
2	☒	5.000,00	1.900,00
3	☒	1.000,00	2.840,00
4	☒	0,00	3.000,00
5	☒	1.000,00	3.000,00
6	☒	15.000,00	1.250,00
7	☒	2.000,00	2.600,00
8	☒	20.000,00	700,00
9	☒	30.000,00	560,00
10	☒	25.000,00	680,00
11	☒	2.500,00	2.560,00
12	☒	6.000,00	1.700,00
13	☒	8.000,00	1.400,00
14	☒	15.000,00	1.270,00
15	☒	4.000,00	2.200,00
16	☒	28.000,00	580,00
17	☒	30.000,00	500,00
18	☒	2.000,00	2.760,00
19	☒	1.000,00	2.700,00
20	☒	0,00	2.900,00
21	☒	0,00	2.970,00
22	☒	0,00	3.240,00
23	☒	1.500,00	2.800,00
24	☒	9.000,00	1.400,00
25	☒	7.000,00	1.900,00
26	☒	12.000,00	1.200,00
27	☒	28.000,00	620,00
28	☒	2.000,00	2.680,00
29	☒	22.000,00	740,00
30	☒	25.000,00	800,00

	Dcc	PU
1	200,00	0,00





Regressão Linear

Variável	Transfor...	Restrição	I	D
Dcc	Auto	(-)	☒	☐
PU	Auto	(+)	☐	☒

Opções

Tipo	Todas as regressões
Transformações	
Seleção do Modelo	Estimativa
Coeficientes	Mínimos Quadrados
Número de modelos	500
Classificação	R ²

Variável Dependente

Categoria	Unitário
Variável base	

Opções
Calcular a Regressão Linear

Total de modelos: 0

Calcular Fechar



Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas

Normal Visualização de Impressão Tela Cheia Exibir Documentos Exibir/Esconder

Exercício Nº 1 Solución.sda Exercício Nº 1 Solución.sda

✓ H. T. Variáveis

✓ Dcc

✓ PU

✓ H. T. Variáveis

✓ Dcc

✓ PU

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	30 / 30
Variáveis/Consideradas	2 / 2
Graus de Liberdade	28
Grau Fundamentação	 Grau III

Coeficientes

Correlação	1 - 0,9439 / 0,9439
Determinação	1 - 0,8909 / 0,8909
R2 Ajustado	1 - 0,8870 / 0,8870

Testes de Hipóteses

F Calculado	228,6
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	 Grau III

Resultados RL

Opções

Resultados RL

✓ Dados e Variáveis

Dados/Considerados 30 / 30

Variáveis/Consideradas 2 / 2

Graus de Liberdade 28

Grau Fundamentação Grau III

✓ Coeficientes

Correlação 1 - 0,9439 / 0,9439

Determinação 1 - 0,8909 / 0,8909

R2 Ajustado 1 - 0,8870 / 0,8870

✓ Testes de Hipóteses

F Calculado 228,6

Significância Modelo 0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação Grau III

G. Coef. RL

0,00%

0,00%

-0,083556

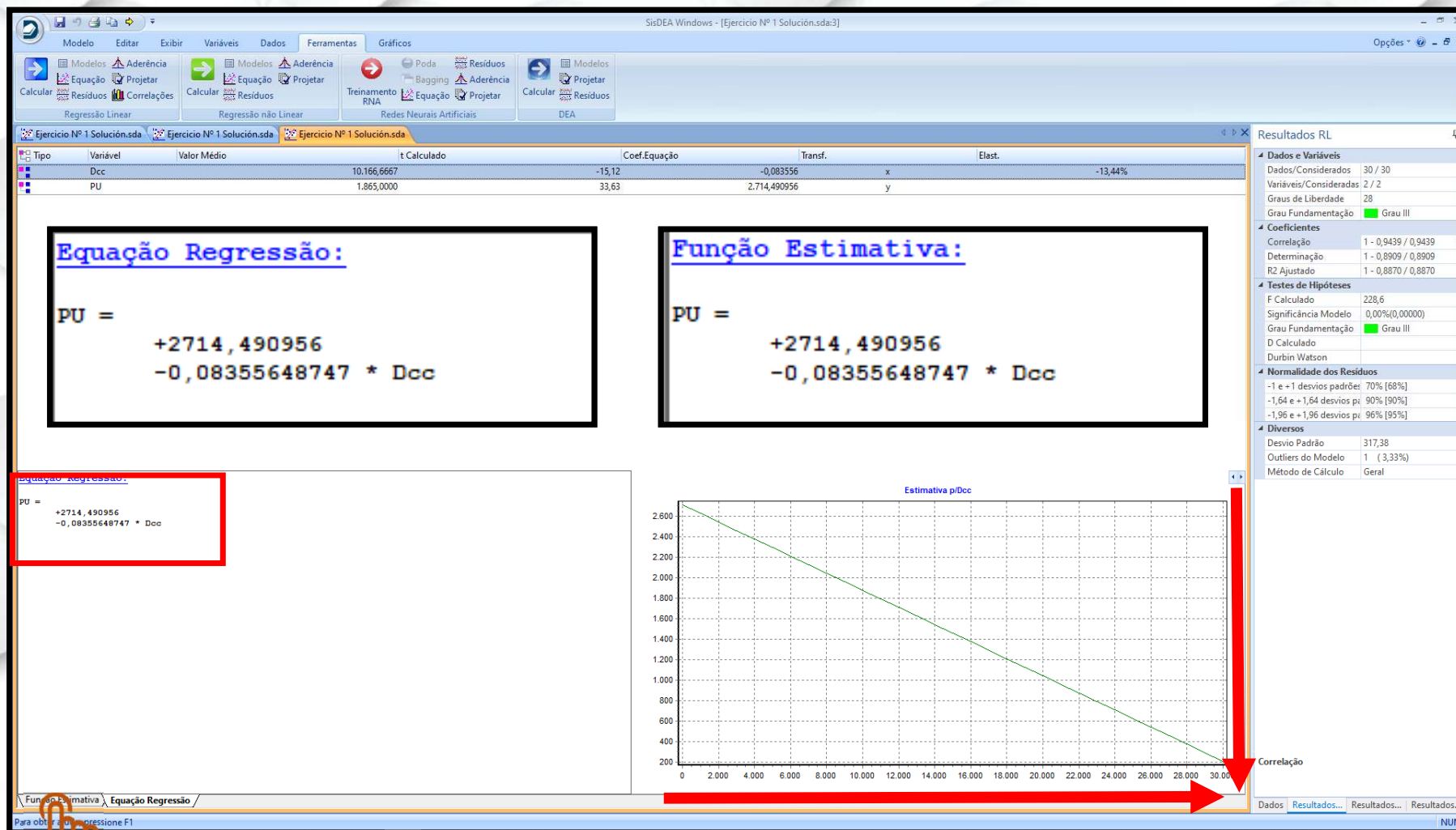
2714,490956

Método de Cálculo Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM





SisDEA Windows - [Ejercicio Nº 1 Solución.sda:4]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados **Ferramentas** Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Regressão não Linear

Treinamento RNA Poda Bagging Resíduos Aderência Equação Projetar Redes Neurais Artificiais

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos DEA

Ejercicio Nº 1 Solución.sda Ejercicio Nº 1 Solución.sda Ejercicio Nº 1 Solución.sda Ejercicio Nº 2 Solución.sda Ejercicio Nº 2 Solución.sda Ejercicio Nº 2 Solución.sda Ejercicio Nº 2 Solución.sda

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (3,89%)	2.592,85
Médio	2.697,78
Máximo (3,89%)	2.802,71

Valor Total

Mínimo	
Médio	
Máximo	

Intervalo Predição

Mínimo	
Máximo	
Mínimo (15,92%)	2.268,19
Máximo (15,92%)	3.127,37

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	2.293,11
RL Máximo	3.102,45

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda

Coeficientes

Correlação	1 - 0,9438714
------------	---------------

Variável numérica

Dcc

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Estimativa: 1 de 1

200,00

Valor Unitario del Inmueble (UM/m ²)=	2.697,78
Área del inmueble (m ²)=	500,00
Valor del inmueble (UM)=	1.348.890,00



Regressão Linear

Variável	Transfor...	Restrição	I	D
Dcc	Auto	(-)	☒	☐
PU	Auto	(+)	☐	☒

Opções

Tipo	Todas as regressões
Transformações	1/x; Ln(x)
Seleção do Modelo	Estimativa
Coefficientes	Mínimos Quadrados
Número de modelos	500
Classificação	R ²
Variação Dependente	
Categoria	Unitário
Variação base	

Opções
Calcular a Regressão Linear

Total de modelos: 0

Calcular Fechar

Ejercicio Nº 2



Opções - Equações de regressão

Variáv...	Tran...	Rel...	t Calcul...	Significâ...
Dcc	x	-15.96	-29.81	0.00
PU	ln(y)		280.22	0.00

F. Calculado
888.78
0.00

Durbin Watson

Desvio Padrão
0.11164
184.56

Outliers (%)
2 (6.67%)

Dist. Resíduos
073 - 090 - 093

Imovel	Valor	Max.	Min.	%Amp.	%Max.	%Min.
1	2.784,03	2.888,70	2.683,14	7,38	3,76	3,62

Coefficientes: **Regressão / Estimativa**

Determinação: 1 - 0.9694584 / 0.9631042

Correlação: 1 0.9846 0.9814

Classificar

- ☐ Regressão
- ☒ Estimativa
- ☐ F Calculado
- ☐ Significancia

Linearizar

Cancelar

Aplicar



Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos Correlações
Regressão Linear Regressão não Linear

H. T. Variáveis
Dcc
PU

Anotações
Para obter ajuda, pressione F1

Resultados RL

▲ Dados e Variáveis

Dados/Considerados	30 / 30
Variáveis/Consideradas	2 / 2
Graus de Liberdade	28
Grau Fundamentação	 Grau III

▲ Coeficientes

Correlação	1 - 0.9846 / 0.9814
Determinação	1 - 0.9695 / 0.9631
R2 Ajustado	1 - 0.9684 / 0.9618

▲ Testes de Hipóteses

F Calculado	888.8
Significância Modelo	0.00%(0.00000)
Grau Fundamentação	 Grau III

Opções

Resultados RL

30.000,00
3.240,00

▲ Dados e Variáveis

Dados/Considerados 30 / 30
Variáveis/Consideradas 2 / 2
Graus de Liberdade 28
Grau Fundamentação Grau III

▲ Coeficientes

Correlação 1 - 0.9846 / 0.9814
Determinação 1 - 0.9695 / 0.9631
R2 Ajustado 1 - 0.9684 / 0.9618

▲ Testes de Hipóteses

F Calculado 888.8
Significância Modelo 0.00%(0.00000)
Grau Fundamentação Grau III
D Calculado
Durbin Watson

▲ Normalidade dos Resíduos

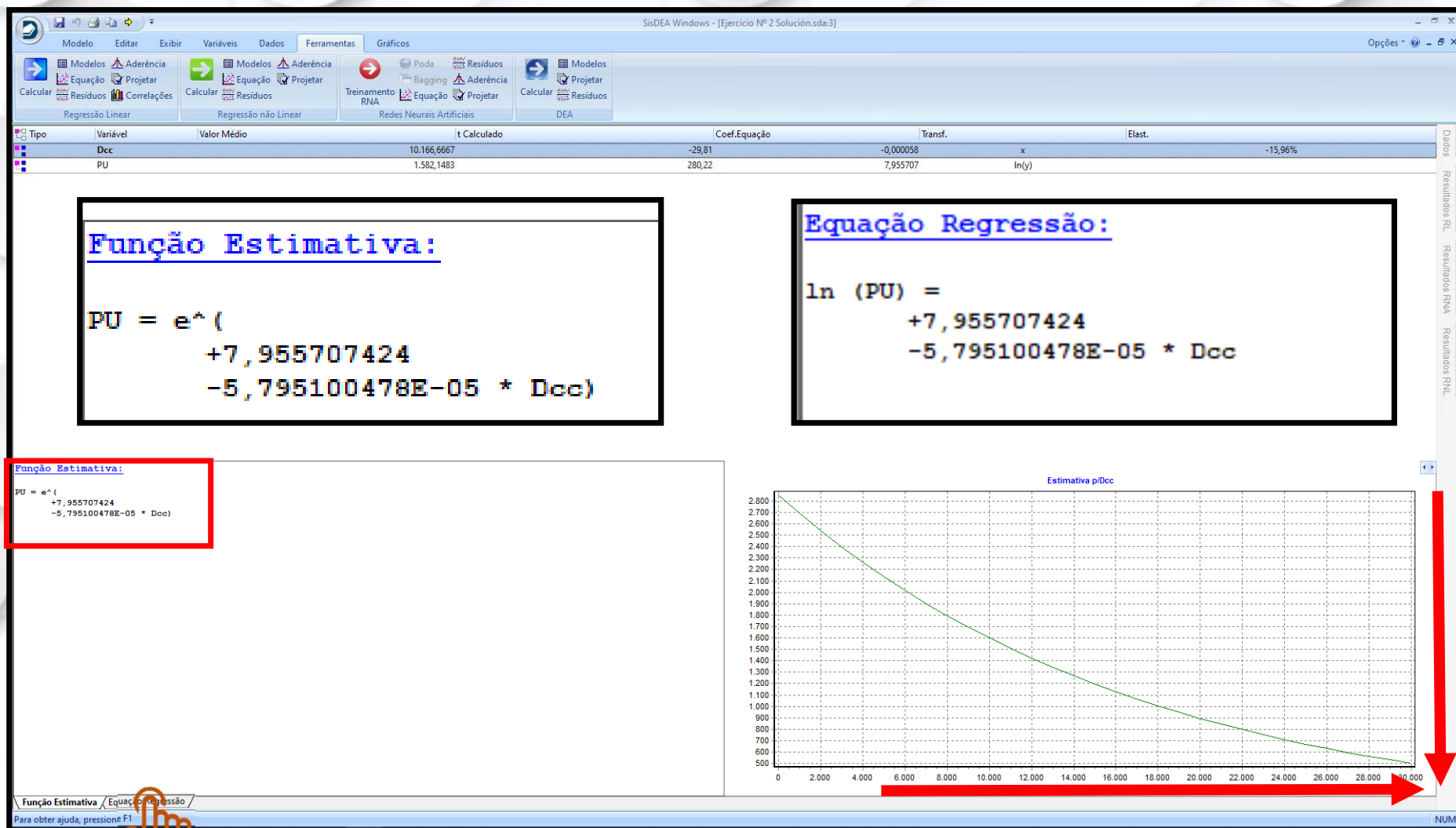
-1 e +1 desvios padrões: 73% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrão: 90% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões: 93% [95%]

▲ Diversos

Desvio Padrão 0.11164
Outliers do Modelo 2 (6.67%)
Método de Cálculo Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados... NUM





SisDEA Windows - [Ejercicio Nº 2 Solución.sda:3]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Correlações Regressão Linear

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Regressão não Linear

Treinamento RNA Poda Bagging Resíduos Aderência Equação Projetar Resíduos Redes Neurais Artificiais

Calcular Modelos Aderência Equação Resíduos Projetar Resíduos DEA

Ejercicio Nº 1 Solución.sda Ejercicio Nº 1 Solución.sda Ejercicio Nº 1 Solución.sda Ejercicio Nº 2 Solución.sda Ejercicio Nº 2 Solución.sda Ejercicio Nº 1 Solución.sda Ejercicio

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (3,62%)	2.716,79
Médio	2.818,94
Máximo (3,76%)	2.924,93

Valor Total

Mínimo	
Médio	
Máximo	

Intervalo Predição

Mínimo	
Máximo	
Mínimo (14,02%)	2.423,59
Máximo (16,31%)	3.278,79

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	2.396,10
RL Máximo	3.241,78

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

Coeficientes

Correlação	1 - 0,9846108 / 0,
------------	--------------------

Variável numérica

Dcc

200,00

Variável texto

Variáveis desabilitadas

Valor Unitario del Inmueble (UM/m ²)=	2.818,94
Área del inmueble (m ²)=	500,00
Valor del inmueble (UM)=	1.409.470,00



Tabla comparativa de resultados

Descripción	Sin transformación	Con Transformación
Ecuación de regresión:	$\widehat{PU} = 2.714,490956 - 0,08355xDcc$	$\ln \widehat{PU} = +7,9557 - 5,7951 \times 10^{-5} \times Dcc$
Ecuación de estimación:	$\widehat{PU} = 2.714,490956 - 0,08355xDcc$	$\widehat{PU} = e^{+7,9557 - 5,7951 \times 10^{-5} \times Dcc}$
Interpretación:	A medida que la parcela de terreno se aleja del C.C. Belo Horizonte el precio unitario disminuye	
Coefficiente de correlación (r)=	-0,9439	-0,9846
Coefficiente de determinación (R^2)=	0,8909	0,9695
F calculado=	228,6	888,8
Significancia del modelo=	0,00%	0,00%
Valor Unitario del Inmueble (UM/m ²)=	2.697,78	2.818,94
Área del inmueble (m ²)=	500,00	500,00
Valor del inmueble (UM)=	1.348.890,00	1.409.470,00
Diferencia.base ST (%)=	4,49%	



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 5



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
21	5	NIV104 Bases de valor	https://youtu.be/zuOZtgpzkaw	0:04:08	Evaluación 5	Ejercicio N° 3 - Significancia y poder
22		ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Método Comparativo de Datos de Mercado	https://youtu.be/5wAayDbj-IY	0:07:13		Continuación del ejercicio manual - Excel
23		De la prueba de significancia del parámetro en un MRLM	https://youtu.be/Xwp5uVH9jZM	0:39:25		
24		De la prueba de significancia global del MRLM	https://youtu.be/WLIH8p4YHYE	0:46:44		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 3 Regresión lineal múltiple

Suponga ahora que las áreas de las parcelas que conforman la muestra de los ejercicios anteriores no son iguales. En este caso, hay un error de especificación del modelo que debe corregirse, ya que una variable importante se excluyó del análisis. Para esto, se incluirá esta nueva variable para trabajar con la regresión lineal múltiple

Nº	Área Terreno (m ²)	Distancia CC (m)	Punitario (UM/m ²)
1	300,00	3.000,00	2.500,00
2	360,00	5.000,00	1.900,00
3	400,00	1.000,00	2.840,00
4	360,00	0,00	3.000,00
5	300,00	1.000,00	3.000,00
6	600,00	15.000,00	1.250,00
7	360,00	2.000,00	2.600,00
8	900,00	20.000,00	700,00
9	400,00	30.000,00	560,00
10	400,00	25.000,00	680,00
11	360,00	2.500,00	2.560,00
12	500,00	6.000,00	1.700,00
13	500,00	8.000,00	1.400,00
14	450,00	15.000,00	1.270,00
15	300,00	4.000,00	2.200,00
16	360,00	28.000,00	580,00
17	750,00	30.000,00	500,00
18	360,00	2.000,00	2.760,00
19	360,00	1.000,00	2.700,00
20	300,00	0,00	2.900,00
21	300,00	0,00	2.970,00
22	300,00	0,00	3.240,00
23	450,00	1.500,00	2.800,00
24	600,00	9.000,00	1.400,00
25	400,00	7.000,00	1.900,00
26	750,00	12.000,00	1.200,00
27	800,00	28.000,00	620,00
28	300,00	2.000,00	2.680,00
29	900,00	22.000,00	740,00
30	400,00	25.000,00	800,00

Actividad a realizar:

1. Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
2. Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con las transformaciones más usuales contenidas en el SISDEA;
3. Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia de las variables y del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
4. Determinar el valor del inmueble tasable con las ecuaciones determinadas. Explicar los resultados.
5. Enviar para su revisión el informe del ejercicio, en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



Solución comparación manual

Nº	X_i	Y_i	X_i^2	$X_i \cdot Y_i$	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$	$(Y_i - \bar{Y})$	$(Y_i - \bar{Y})^2$	$(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$	$\hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i) = e_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2 = e_i^2$	$(\hat{Y}_i - \bar{Y})$	$(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	e_i^*	$(e_i^*)^2$	$(e_i - e_{i-1})^2$
1			0														
2																	
3																	
4																	
5																	
Σ																	
$\bar{X}$		r =		V_{exp} =		Fcal =		$s(b_j)$ =		b_{jmin} =		d=		4-d _L =		X_0	1,50
$\bar{Y}$		r ² =		V_{nexp} =		Ftab _(0,05,1;3) =		t* =		b_{jmax} =		d _L =		4-d _U =	2,60	$\hat{Y}_0$	1,50
n		S_e =		V_{tot} =		bj =		t _(0,975;3) =		t _(0,90;3) =		d _U =		1,40<d<2,60	No se acepta	$s(\hat{Y}_0)$ =	

Cálculo de los Regresores de la Ecuación de Regresión				Coeficiente de Correlación	Desviación Estándar	Varianza No Explicada
$b_0 \cdot n + b_1 \cdot \sum X_i = \sum Y_i$ b ₁ = -1				$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$	$S_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$	$V_{n\ exp} = \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}$
$b_0 \cdot \sum X_i + b_1 \cdot \sum X_i^2 = \sum X_i Y_i$ b ₀ = 3				Coeficiente de Determinación	Varianza Explicada	Varianza Total
				$r^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$	$V_{exp} = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{1}$	$V_{tot} = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}$
Estadístico de Prueba del Parámetro				Desviación del parámetro	Intervalo de Confianza del Parámetro	Residuo Estandarizado
$t_j^* = \frac{b_j}{s(b_j)}$				$s(b_j) = s_e \cdot \frac{1}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$	$I = b_j \pm t_{1-\alpha/2;(n-2)} \cdot s(b_j)$	$e_i^* = \frac{e_i}{s_e}$
Desviación del parámetro				Desviación en torno a (X ₀ ,Y ₀) e Intervalo de confianza		Estadístico de Durbin - Watson
$\hat{Y}_0 = b_0 + b_1 \cdot X_0$				$s(\hat{Y}_0) = s_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$ $I = \hat{Y}_0 \pm t_{1-\alpha/2;(n-2)} \cdot s(\hat{Y}_0)$		$d = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$

[-1; +1] el 68% de resid.es tan d.

[-1,64; +1,64] 90%

[-1,96; +1,96] 95%

Normalidad de los errores		
Min * Desv.	Max. Desv.	%
	0,50	60
		100
	1,50	100

$R = r^2$

$[-1; +1]$ el 68% de resid.es tan d.
 $[-1,64; +1,64]$ 90%
 $[-1,96; +1,96]$ 95%

Normalidad de los errores		
Min * Desv.	Max. Desv.	%
	0,82	60
	1,64	100
	1,60	100

$$R = r^2$$



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas